

王苏东

操作系统工程师

18952685592 onestone6698@icloud.com 28岁 无锡

个人简介

6年国产操作系统研发经验，具备内核构建适配、多架构移植与发行版构建的全栈能力。主导x86/ARM64/LoongArch64/SW_64四大架构的内核配置裁剪与系统构建，带领团队从零构建操作系统并通过国家级认证。熟悉Linux内核核心子系统（内存管理、进程调度、VFS），具备内核模块开发与性能分析经验。了解GPU体系结构与CUDA编程模型，擅长x86/ARM双架构开发调试与系统级问题定位。

技术技能

编程语言：C、Python、Shell、汇编（x86/ARM，阅读级）

框架/库：Linux内核模块开发、procfs/sysfs、CUDA

工具：perf / ftrace、QEMU + GDB 内核调试、交叉编译工具链 (aarch64/riscv64)、Git / Makefile / Kconfig、U-Boot、GPU体系结构 / PCIe

工作经历

麒麟软件有限公司 · 操作系统研发工程师

2020.07 - 至今

- 负责国产操作系统多架构内核构建、配置裁剪与启动适配，覆盖x86/ARM64/LoongArch64/SW_64四大架构
- 负责内核版本升级适配（5.4→5.10→6.6），处理内核API变更导致的编译问题，完成全架构回归验证
- 排查并解决多架构环境下的内核启动问题，包括GRUB引导失败、内核panic、驱动加载异常等
- 参与国家级整机选型测评项目，驻场负责多架构整机的内核适配与性能调优，协调内核团队针对性优化
- 推动跨架构软件包移植与CVE安全补丁的批量处理，建立标准化的移植与验证流程
- 主导申威架构操作系统从零构建项目，带领7人团队2个月完成并通过国家级认证，获公司年度优秀员工奖
- 独立开发系统补丁生成、CVE漏洞检索、PXE自动化部署等核心工具链，累计数万行代码，显著提升团队运维效率

项目经验

申威架构内核适配与操作系统构建 · 项目负责人

技术栈：Linux Kernel SW_64 交叉编译 GRUB Shell

面向国产申威桌面/服务器芯片，从零完成内核适配与操作系统构建。对接芯片厂商编译器与内核源码，解决全新架构下的内核配置、启动引导、驱动兼容等问题。

- 负责SW_64架构Linux内核config裁剪与编译适配，解决架构特有的内存布局与中断处理问题
- 完成128核256线程服务器芯片的内核SMP配置与多核启动调试
- 排查并解决GRUB引导阶段架构相关的启动失败问题，完成内核镜像的交叉编译与部署

- 2个月完成系统构建并通过装发认证测评，获公司优秀员工奖

国家级整机选型系统适配与内核调优 · 系统适配负责人

技术栈: `多架构适配` `内核调优` `x86/ARM`

参与国家级国产整机选型测评，负责7个系统版本在数十台多架构整机上的系统适配与性能调优。驻场北京4个月，对接多个整机厂商。

- 同时管理7个系统版本适配多种CPU架构和整机形态，保障数十台设备通过测评
- 整机性能不达标时，分析内核调度策略、内存管理参数，协调内核团队进行针对性优化
- 排查整机适配中的休眠唤醒（S3/S4）异常问题，复现并定位根因，推动内核团队修复
- 处理USB4等高速外设的驱动兼容性验证，确保多架构整机外设功能正常

申威架构SIMD向量库性能优化 · 研发工程师

技术栈: `C` `SW_64汇编` `SIMD` `perf`

面向无锡先进技术研究院的申威架构向量库优化项目。SW_64架构缺少x86 shuffle_epi8等SIMD指令，需用软件模拟。旧版实现逐字节标量循环（32次分支），性能瓶颈导致项目停滞2年无法验收。

- 通过perf定位热点函数，分析发现核心瓶颈：32次分支判断导致预测失败 + 2次冗余simd_store/load内存往返
- 利用SW_64架构特有的cmpbge（批量字节比较）+ zapnot（按字节掩码清零）指令，2条指令替代32次if/else分支
- 将中间结果改为寄存器操作，消除1次store+1次load，核心函数耗时从83.4ns降至24.3ns
- 881项测试全部通过，推动停滞2年的项目通过验收

系统稳定性与性能瓶颈分析 · 研发工程师

技术栈: `perf` `ftrace` `numactl` `C`

整机送测时遇到两类问题：LTP内存压力测试（90%占用168小时）偶发死机，以及SPEC CPU多核场景跑分不达标。从内核层面系统性分析瓶颈，通过perf/ftrace定位根因并提出优化方案。

- 使用perf top监控LTP测试过程，发现死机前某内核内存分配函数CPU占用异常升高，通过ftrace追踪其调用链定位到内存碎片化导致的频繁页面回收
- 用perf record录制SPEC CPU多核测试，火焰图显示系统态开销占比过高，ftrace进一步发现跨CPU核心的进程迁移是主因
- 分析系统NUMA拓扑，发现部分进程被调度到远端NUMA节点运行，内存访问延迟明显偏高
- 通过numactl绑核和内核启动参数（isolcpus）优化调度策略，SPEC多核跑分达标，LTP稳定性测试通过168小时无死机

系统运维工具链开发 · 主要开发者

技术栈: `Python` `Shell`

面向操作系统日常运维场景，独立设计开发多个系统级工具，累计数万行代码。

- 开发系统补丁生成工具，实现已发布版本的增量更新自动化
- 构建CVE漏洞查询平台，结构化管理和快速检索漏洞信息
- 开发PXE网络安装配置工具，提供图形化界面简化部署流程

教育背景